

日常生活に埋め込まれた科学実践の時空間構造

—時間地理学を用いた探索的研究—

大塚 静空 (M2)

科学の地理学の歴史を説明

説明しただけ

- I. はじめに
- II. 科学実践を扱った研究の整理
 - 実験室研究
 - 科学の地理学
 - 共通する課題
- III. 研究の目的・調査計画
 - 研究目的
 - 研究課題
 - 調査計画

I .はじめに

科学力の低下

- 日本の科学力は年々低下している。
- 科学技術指標2025では25ヶ国中13位

全分野 国・地域名	2001 - 2003年 (PY) (平均)		
	Top10%補正論文数		
	分数カウント		
	論文数	シェア	順位
米国	30,999	40.1	1
英国	6,068	7.9	2
ドイツ	5,071	6.6	3
日本	4,529	5.9	4
フランス	3,582	4.6	5
カナダ	2,857	3.7	6
イタリア	2,318	3.0	7
中国	2,274	2.9	8
オランダ	1,869	2.4	9
オーストラリア	1,798	2.3	10
スペイン	1,627	2.1	11
スイス	1,325	1.7	12
スウェーデン	1,217	1.6	13
韓国	1,027	1.3	14
インド	911	1.2	15
ベルギー	769	1.0	16
台湾	730	0.9	17
イスラエル	724	0.9	18
デンマーク	718	0.9	19
フィンランド	551	0.7	20
ブラジル	507	0.7	21
オーストリア	474	0.6	22
ロシア	424	0.5	23
シンガポール	399	0.5	24
ノルウェー	365	0.5	25

全分野 国・地域名	2011 - 2013年 (PY) (平均)		
	Top10%補正論文数		
	分数カウント		
	論文数	シェア	順位
米国	39,114	31.1	1
中国	14,920	11.8	2
英国	8,119	6.4	3
ドイツ	7,256	5.8	4
フランス	4,958	3.9	5
カナダ	4,435	3.5	6
日本	4,410	3.5	7
イタリア	3,939	3.1	8
オーストラリア	3,813	3.0	9
スペイン	3,433	2.7	10
オランダ	2,958	2.3	11
インド	2,628	2.1	12
韓国	2,600	2.1	13
スイス	2,052	1.6	14
スウェーデン	1,480	1.2	15
台湾	1,344	1.1	16
ベルギー	1,299	1.0	17
ブラジル	1,231	1.0	18
イラン	1,173	0.9	19
デンマーク	1,115	0.9	20
シンガポール	1,106	0.9	21
イスラエル	772	0.6	22
トルコ	766	0.6	23
ポルトガル	765	0.6	24
オーストリア	763	0.6	25

全分野 国・地域名	2021 - 2023年 (PY) (平均)		
	Top10%補正論文数		
	分数カウント		
	論文数	シェア	順位
中国	73,315	35.6	1
米国	32,781	15.9	2
英国	8,396	4.1	3
インド	7,697	3.7	4
ドイツ	6,845	3.3	5
イタリア	6,428	3.1	6
オーストラリア	4,971	2.4	7
カナダ	4,469	2.2	8
韓国	4,380	2.1	9
スペイン	3,767	1.8	10
フランス	3,730	1.8	11
イラン	3,619	1.8	12
日本	3,447	1.7	13
オランダ	2,802	1.4	14
サウジアラビア	2,334	1.1	15
トルコ	2,076	1.0	16
スイス	2,029	1.0	17
エジプト	1,951	0.9	18
ブラジル	1,901	0.9	19
パキスタン	1,740	0.8	20
スウェーデン	1,543	0.7	21
台湾	1,498	0.7	22
シンガポール	1,476	0.7	23
ポーランド	1,462	0.7	24
ベルギー	1,281	0.6	25

引用：科学技術・学術政策研究所 2025. 科学技術指標2025. 142-145.

科学力低下の要因

■ 若手研究者の不足

- 博士進学率の低下

■ 雇用・労働問題

- 雇止め、アカハラ

■ 研究時間の不足

- 授業や管理業務の増加

etc.



最近では、問題が顕在化し、議論されている

科学と社会の関係を考える必要が出てきている→地理学的視点が欠けている

科学を行うには「空間」が不可欠

- 実験・調査・執筆のような活動は特定の空間のがあって成立する
- にもかかわらず、科学と空間の関係はほとんど議論されてこなかった

→ 科学を地理学から捉える視点は不可欠

日本の現状を考える上でも有用な視点になるのでは

しかし，こうした研究は科学の空間的な性質を明らかにするというよりも，経済発展を目的としている。また，研究の多くはマクロ・メゾスケールであり，ミクロスケールでの研究は管見の限り見られなかった。

科学を対象とした地理学的研究

- 科学を**直接対象**とした研究 → **ほとんど存在しない**
- 科学に**関連した事象**を扱う研究 → **一定数存在する**

科学に関連した事象を扱う研究

- **イノベーションの地理学**（水野 2005）
 - イノベーション×産業集積論・都市論
 - 知識のスピルオーバー
- **学園都市研究**
 - 研究開発機関の立地（中川ほか 1992）
 - 研究者の移動と集積（佐藤 2004）

→こうした研究は**科学の空間的な性質を明らかにするものではない**

→研究の多くはマクロ・メゾスケールであり、**ミクروسケールでの研究が欠如**

科学を対象とした地理学的研究

- 科学の地理学
 - 欧米圏で発展した枠組み
 - 前回の発表では，成立背景や経緯，それに関わる周辺領域との関係を説明
 - 科学と空間の関係を扱うが、歴史事例が中心

→課題の一つに、**今の科学実践を対象とした研究が不足していることが挙げられる**

科学実践（Scientific Practice）とは

- 知識生産に関する活動や行動のこと。



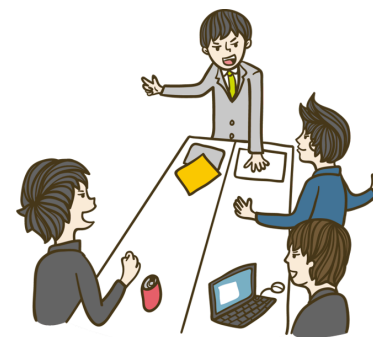
フィールドワーク



本・論文の講読



実験



議論



論文執筆



学会発表

科学実践を扱った研究の現状

- 主に科学技術社会論（STS）が主流
 - 科学を社会的・文化的な視点から分析する枠組み
 - ただし、空間的視点は限定的

地理学における課題

- 科学に関連する地理学：ミクロスケールでの研究が欠如している
- 科学の地理学における課題：今の科学実践を対象とした研究が不足している

→ 科学実践をミクロなスケールで捉える地理学的研究が必要

II. 科学実践を扱った研究の整理

実験室研究

- 1980年代に勃興
- 実験室の中に社会学者がはいり，そこで行われている研究者の日常的な行動を記述していく
- 目的：知識の構築（生産）のプロセスを明らかにする
- 主な手法：エスノグラフィー

『ラボラトリー・ライフ』

- 著者
 - ブリュノ・ラトゥール
 - スティーヴ・ウールガー
- 出版年
 - 初版：1979年
 - 2版：1986年

ブリュノ・ラトゥール＋
スティーヴ・ウールガー
Bruno Latour & Steve Woolgar

立石裕二＋森下 翔 監訳
金 信行＋猪口智広＋小川湧司＋
水上拓哉＋吉田航太 訳

ラボラトリー・ライフ

● 科学的事実の構築



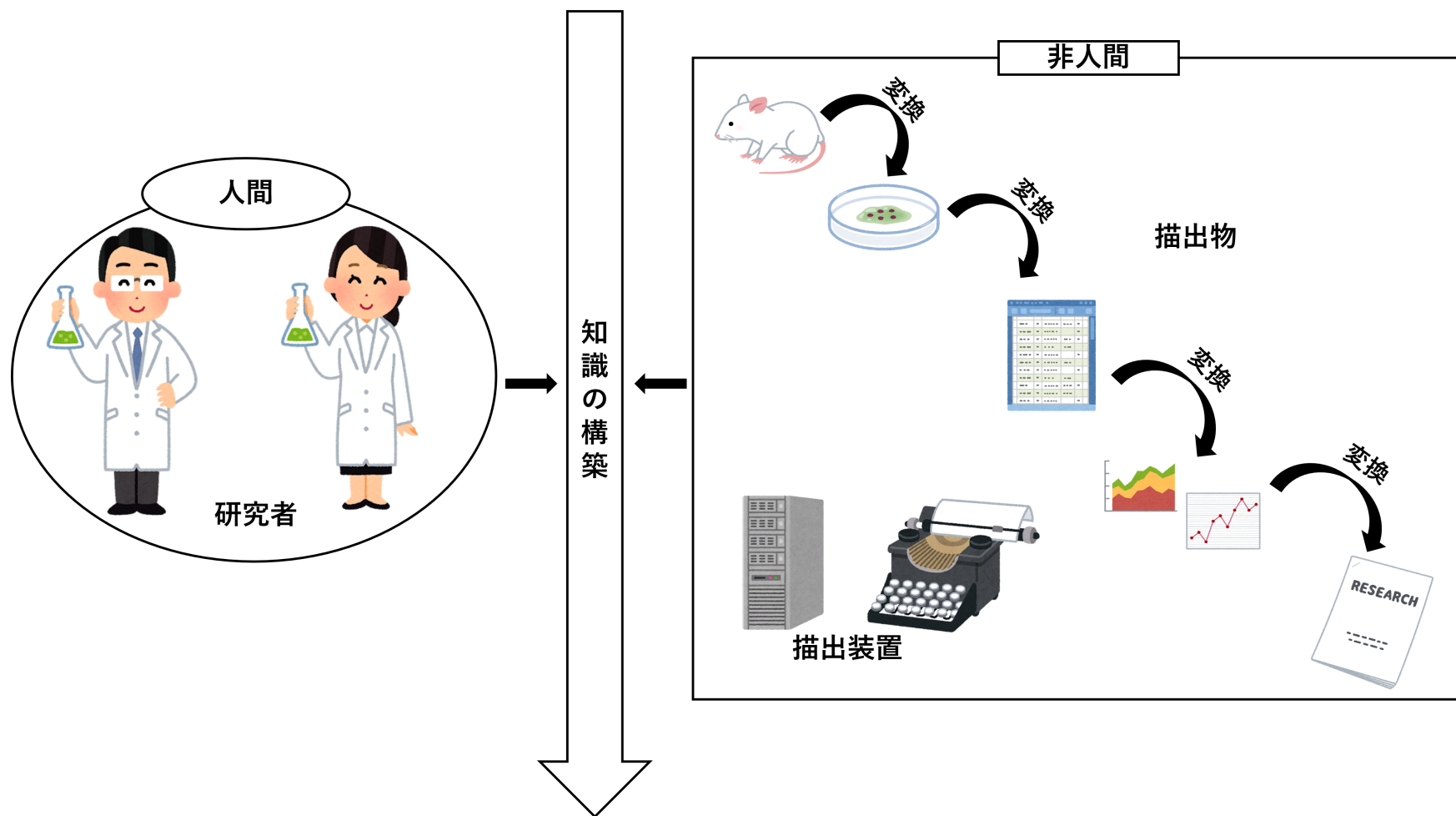
ラボ 実験室ではどのように 科学的事実が構築されていくのか

21世紀前半において最も注目される思想家の一人
ブリュノ・ラトゥールと社会学者スティーヴ・ウールガーによる
ラボのエスノグラフィー第一世代の代表的研究にして、
科学人類学・科学社会学における「古典」、待望の邦訳

ナカニシヤ出版 定価(本体3800円＋税)

『ラボラトリー・ライフ』

- 1970年頃のアメリカのソーク研究所の神経内分泌を研究する実験室にエスノグラフィーを実施



『ラボラトリー・ライフ』

- 非人間も知識構築の重要なアクター
 - 論文やメモといった描出物
 - コンピューターやタイプライターといった描出装置
- それらが相互に関係を持ち、ネットワークを構築している→ANTへ
- こうしたアプローチは一定の蓄積が進んでおり、現在ではラボのみを対象としても新たな学問的発見が少ないと指摘（三菱総合研究所 2020）。

実験室研究の近年の動向

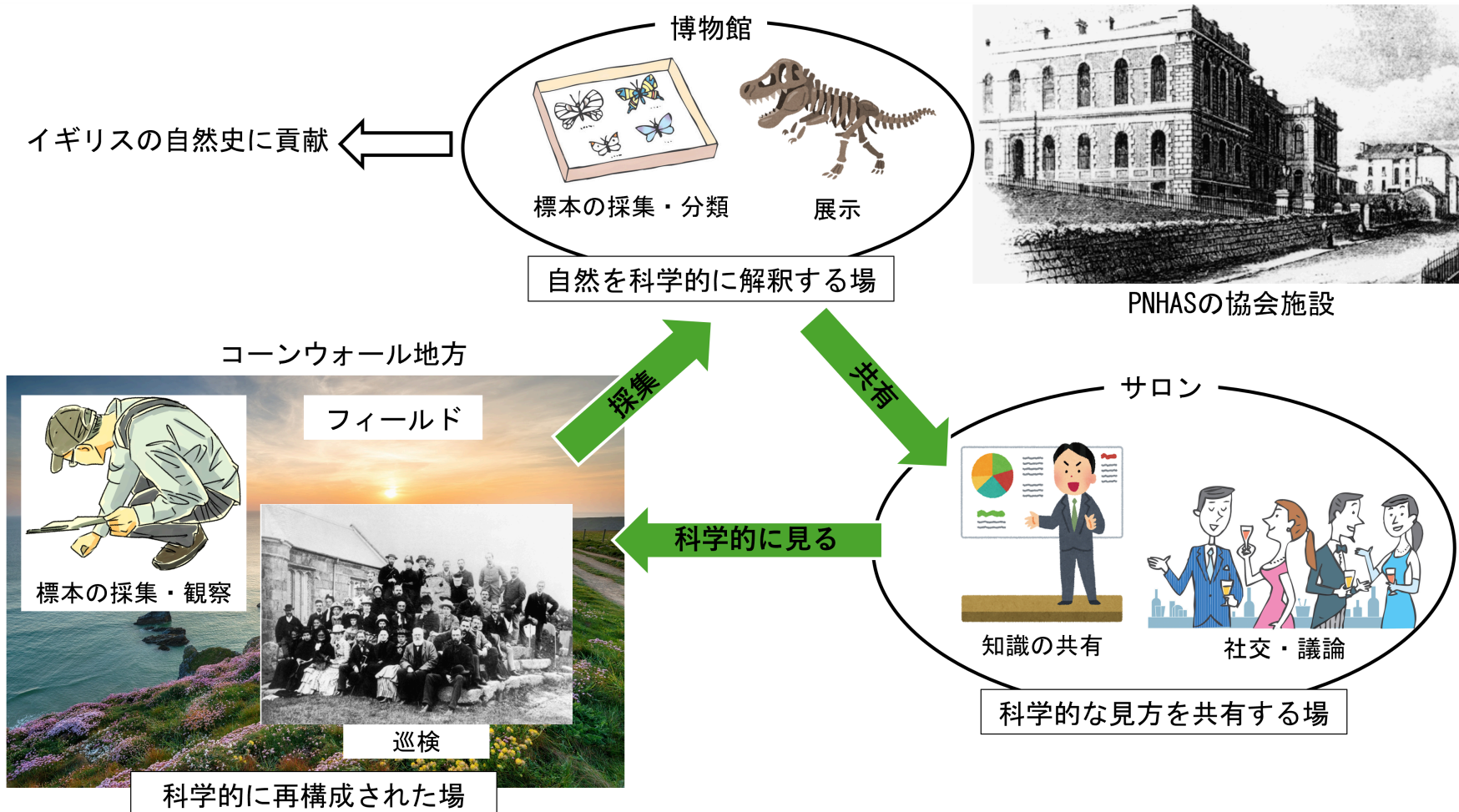
多様な視点での分析が行われている（Stephens・Lewis 2017）。

- 拡張された実験室（extended laboratory）
 - 動物舎や臨床現場，データ解析室など対象を拡張
- 科学者の相互作用（interaction order）
 - 専門用語の使い分けや誰が発言を支配するかなどを分析
- 感覚民族誌（sensory ethnography）
 - 実験室の匂いや温度による実践への影響などを分析

- Powell (2007a) の批判以降、科学実践を対象とされるように
- 科学実践を地理学的に理解するための重要なアプローチ
- 目的
 - 科学実践が特定の空間的・環境的・制度的条件のもとでどのように構成され、可能になっているのか
- 今の科学実践を扱った研究事例は非常に少ないのが現状

Naylor (2003)

- 19世紀のイギリス・コーンウォール地方におけるペンザンス自然史・古物研究協会（PNHAS）の科学実践を分析



Powell (2007)

- カナダの高緯度北極圏の野外調査を対象に、実験や調査が場所によってどのように変質するかを分析

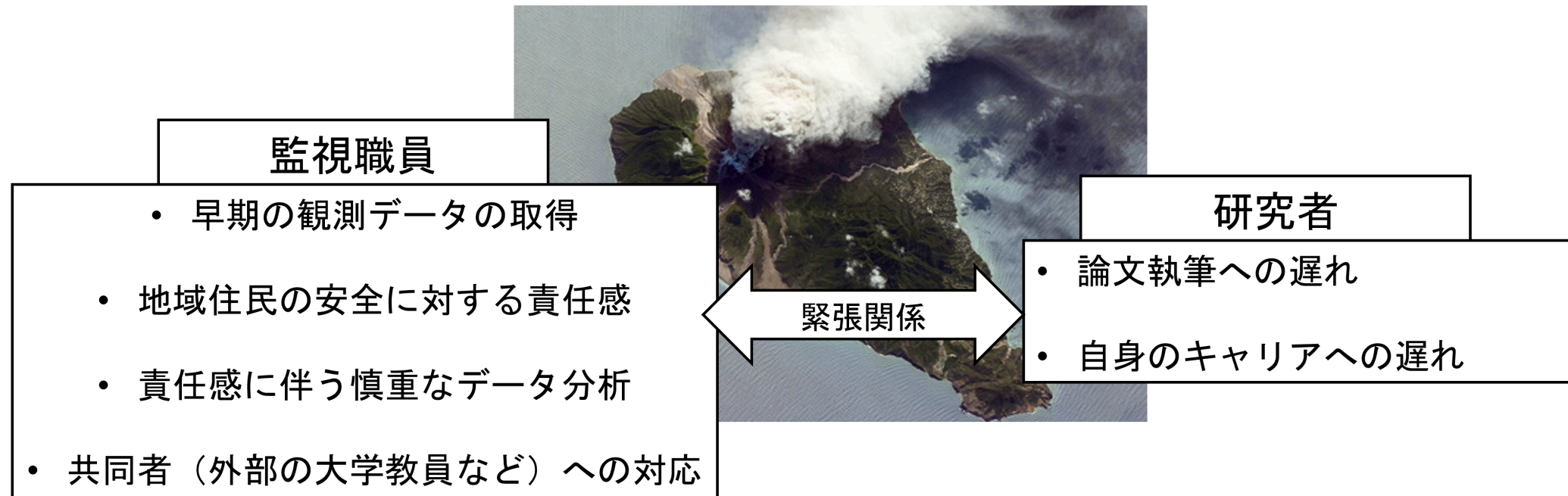
カナダの高緯度北極圏における野外調査の実態



Donovan and Oppenheimer (2015)

- カリブ海にあるモントセラト火山観測所における科学実践の実態を分析

モントセラト火山観測所 (MVO)



この緊張関係が火山観測所の科学実践を左右する

科学実践級の整理

- 実験室研究（STS）
 - 研究者の行為を詳細に記述し、知識生産のミクロなプロセスを明らかにしてきた
 - 主に実験室内部に焦点が置かれる→近年ではアプローチが多様化
- 科学の地理学
 - 科学が成立する空間的・環境的・制度的条件を分析してきた
 - 知識生産そのものではなく、科学実践を構成する空間に着目

→ 両者は科学実践の異なる側面を扱っている

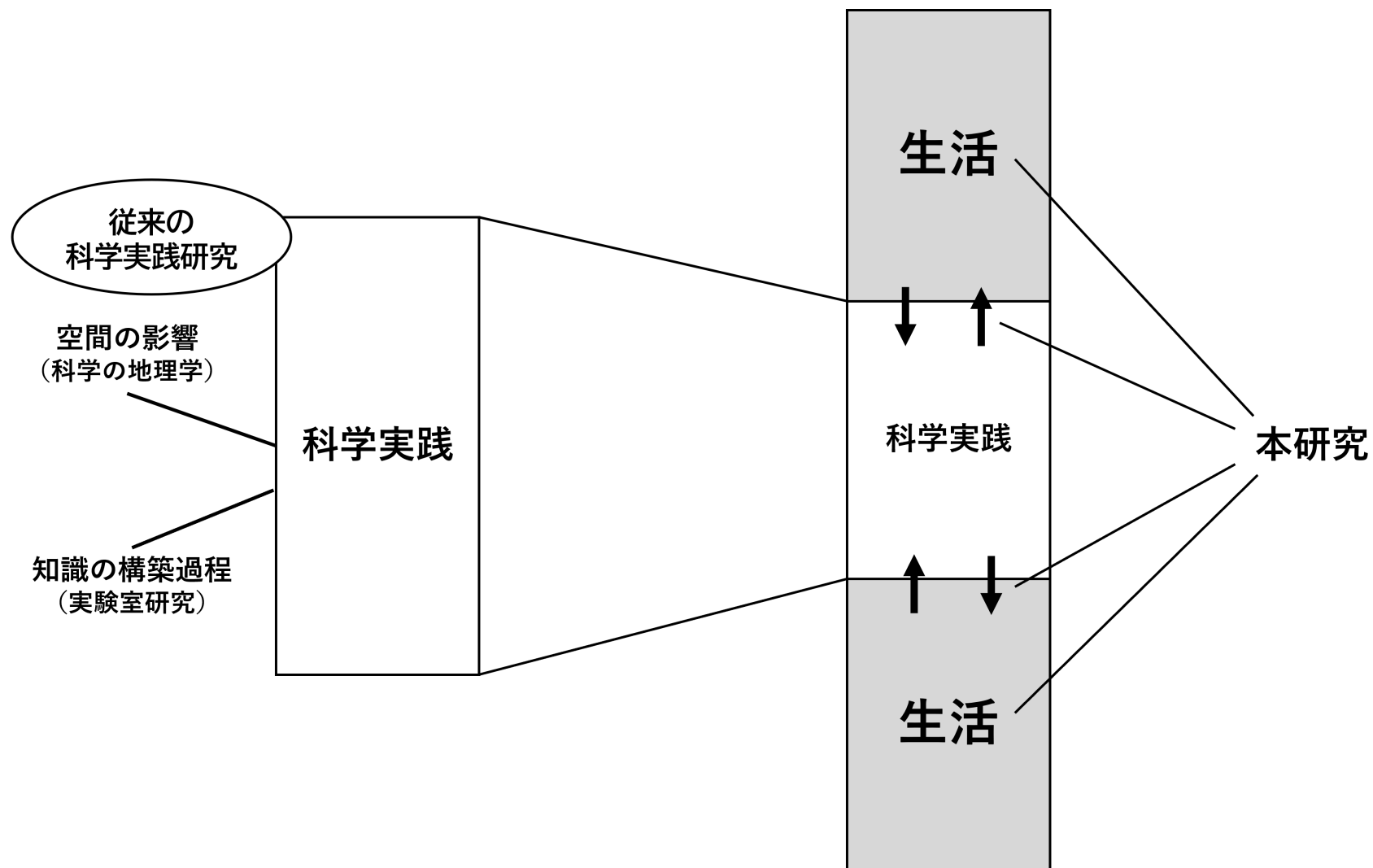
共通する課題：日常生活の欠如

- いずれの研究も、**科学実践が日常生活にどのように埋め込まれているのか**を扱っていない
 - 科学実践と日常生活の関連が示されていない
 - 生活構造による科学実践への影響が示されていない

科学実践と日常生活は関連する

- 睡眠や食事が確保されなければ研究を続けることはできない
- 研究室や自宅にしかない資料を参照するためには移動が伴う
- 執筆中に家庭の手伝いや他の業務が入れば作業は中断されてしまう
- 最近では、研究と生活の折り合いのつけづらさや自身の研究キャリアと家庭との葛藤などが語られ始めている（岩波書店編集部 2024）。

- 科学実践は日常生活から独立した営みではない
- 日常生活を含めた活動の連鎖の一つ → 科学実践とは日常生活に埋め込まれた営み



知識生産論として

- 生産に関する議論は多くなされている
 - 実験室研究もその代表例
- しかし、再生産活動との関係についての議論は少ない
 - 知識生産を支え、可能にしている睡眠・食事・ケア・家事といった再生産活動との関係についてはほとんど顧みられていない

研究の目的・調査計画

本研究における科学実践の位置づけ

科学実践＝日常生活に埋め込まれた営み、日常生活の一部

目的

ミクروسケールにおける科学実践がどのような空間構造のもとで成立しているのかを地理学的に明らかにする

研究課題

方法論的課題

- 既存研究（実験室研究／科学の地理学）には**日常生活を捉える枠組みがない**
→ 時間地理学を導入し、科学実践を活動の連鎖として把握する**方法論を探索**

実証的課題

- 上記の枠組みを用いてミクロスケールの**科学実践の時空間構造を記述・分析する**

調査計画

対象者

- 日常的に研究活動を行う大学院生
- 研究室・ゼミを通じて募集
- 探索的研究のため 3～5 名を想定

調査内容

- 1週間の生活日誌（研究活動が生活の中でどう位置づくかを把握）

生活日誌の作成

- 記録方式：アフターコード方式
 - 総務省「社会生活基本調査」の調査票Bを参考に作成
- 入れる要素
 - 時刻（15分単位）
 - 場所（自宅，研究室，図書館，カフェ等）
 - 行動内容（自由記述）
- ※ 記入方法・例は説明書で提示する予定

全員が記入してください

19 生活時間について（つづき）

記入に当たっては「生活時間についての記入のポイント」をごらんください

04

10月 日（ 曜日）

【第1日】

午 前		おもに何をしていましたか ※15分ごとに おもなものの一つだけ 記入してください		同時に何か 他のこと をしていましたか ※複数ある場合は 一つだけ記入してください		場 所 1 2 3 4 目 学 移 そ 宅 校 動 の 中 他		一 緒 に い た 人 (当てはまるものをすべてを○で囲んで記入してください) 1 2 3 4 5 6 7 人 父 母 子 偶 者 其 他 の 人							時刻 コード
0:00															01
0:30															02
1:00															03
1:30															04
2:00															05
2:30															06
3:00															07
3:30															08
4:00															09
4:30															10
5:00															11
5:30															12
6:00															13
6:30															14
7:00															15
7:30															16
8:00															17
8:30															18
9:00															19
9:30															20
10:00															21
10:30															22
11:00															23
11:30															24
12:00															25
12:30															26
13:00															27
13:30															28
14:00															29
14:30															30
15:00															31
15:30															32
16:00															33
16:30															34
17:00															35
17:30															36
18:00															37
18:30															38
19:00															39
19:30															40
20:00															41
20:30															42
21:00															43
21:30															44
22:00															45
22:30															46
23:00															47
23:30															48

アンケート調査

- 記録の迷い・抜け落ちを補うための調査
 - 「研究として書くか迷った行動」
 - 「日誌に書かなかったが研究に関係した可能性のある行動」
 - 「記録で困った点・迷った点」
- ※ 記入方法・例は説明書で提示する予定

インタビュー調査

- 目的：生活日誌の背景を理解する
 - 生活日誌の不明点（秘匿してほしい部分もきく）
 - 研究の進め方
 - 研究場所の選択理由
 - 生活上の制約
- 時間：30～60分

分析方法

- 時空間パスの作成
 - 1週間の生活日誌から科学実践と生活行動の時間配分・場所の分布を可視化
- 制約概念による分析（時間地理学）
 - 能力の制約（利用できる資源・技能）
 - 結合の制約（他者・設備との同期）
 - 権威の制約（制度・規則による制限）
 - 科学実践が“どの条件のもとで可能になるのか”を読み解く中心枠組み

分析方法

- 科学実践の境界の把握
 - 生活日誌・アンケート・インタビューを照合
 - 記録された／されなかった行動
 - 迷いが生じた行動のパターン
 - 科学実践の“境界”を明らかにする
- 方法論の検討
 - 生活日誌で 研究活動の連続性をどこまで再構成できるか を評価
 - 記述方法の有効性を検討
 - 今後の調査枠組みの改善点 を考察

倫理的配慮

- 参加は完全に任意（いつでも中止可能）
- 個人情報 は匿名化し、研究目的以外には使用しない
- 特定につながる情報は記録しない（研究室名・指導教員名・具体的テーマなど）
- データは厳重に管理（パスワード保護）
- 公表時は A～Z の記号で匿名化